

[연구 계획서] 교차 감각 기반 점진적 시각 동기화를 통한 VR 사이버 멀미 저감 연구

1. 연구 개요 및 필요성

VR 기술의 대중화에도 불구하고, 시각 정보와 전정기관 정보의 불일치로 발생하는 '사이버 멀미'는 여전히 사용자 경험의 가장 큰 장애물이다. 기존 연구들은 주로 멀미 발생 후 개입하여 시야를 좁히는(Vignetting) 등 사후 완화에 집중되어 있어 몰입감(Presence)을 저해한다는 한계가 있다.

본 연구는 콘텐츠 진행 중 개입하는 것이 아니라, 콘텐츠 시작 전 '**비시각 감각 선행 → 저정보 시각 → 고정보 시각**'의 3단계 적응 과정을 제공하여 뇌가 가상 공간에 대한 가상 공간 예측 모델을 먼저 형성하도록 유도하는 '**적응 유도 (Induced Adaptation)**' 패러다임을 제안하고 검증하고자 한다.

2. 이론적 배경 및 핵심 기제

본 연구는 다음의 핵심 이론들을 기반으로 제안 기법을 설계하였다.

- **감각 충돌 이론 (Sensory Conflict Theory):** 시각·청각 정보(가상)와 전정기관·고유감각 정보(실제 신체) 간 불일치가 멀미를 유발함. 3단계 감각 동기화로 충돌을 진입 시점부터 최소화.
- **자세 불안정 이론 (Postural Instability Theory):** 비시각 단계(Phase 1)에서 촉각과 청각으로 공간 기반을 형성해 자세 안정을 유도.
- **Rest-frame 가설:** 암흑 상태(Phase 1)의 방향 상실을 막기 위해 최소한의 고정 기준점(바닥 진동 패턴, 공간 기준 음향)을 Rest Frame으로 제공.
- **예측 코딩 및 통합 모델:** 뇌가 새로운 VR 공간에 대한 '가상 공간 예측 모델'을 비시각 정보로 먼저 형성하게 한 후, 시각 정보를 연결하여 새 정신 모델 형성 비용을 분산.

3.1 변인 정리

- **독립변인 (Independent Variable):** 콘텐츠 진입 전의 적응 처치 유형
 - **A군 (대조군):** 무처치 (즉시 풀 렌더링 진입)
 - **B군 (실험군):** 3단계 교차 감각 기반 점진적 적응 세션 수행
- **종속변인 (Dependent Variables):**
 - **멀미 강도:** SSQ (Total Severity, Nausea, Oculomotor, Disorientation)
 - **수행 능력:** CQB 미션 성공률(명중/오발), 평균 반응 시간, 미션 완수 시간
 - **공간 인지력 (B군):** 적응 단계별 사격 검증 성공률 및 소요 시간
- **통제변인 (Control Variables):**
 - **하드웨어:** 동일 모델의 HMD(Meta Quest 3) 및 컨트롤러 사용
 - **시스템 성능:** 렌더링 지연(Latency) 20ms 이하 고정, 90FPS 프레임 유지
 - **콘텐츠:** 동일한 CQB 맵, 타겟 배치 순서, 이동 속도(Smooth Locomotion Speed)
 - **행동 절차:** 동일한 미션 UI 지시 사항 제공
- **외재변인 및 통제 (Extraneous Variables):**
 - **VR 숙련도 및 멀미 민감도:** 사전 설문(ITQ 및 과거 경험)을 통해 집단 간 균형 배정
 - **실험 환경:** 조용한 독립 공간, 동일한 자세(Standing) 유지

4. 선행 연구와의 차별점

구분	기존 연구 (예: Vignetting, FOV 축소 등)	본 연구
핵심 전략	기존 예측치에 맞춘 정보 제공 또는 정보 제한을 통한 불일치성 최소화	비시각 자극부터의 단계적 노출을 통한 새로운 공간 예측 모델(Mental Model) 형성 유도
개입 시점	콘텐츠 진행 중 실시간 완화	콘텐츠 시작 전 온보딩 단계에서의 적응 유도
접근 패러다임	사후 완화 (Mitigation): 발생한 멀미를 억제	사전 적응 (Induced Adaptation): 멀미 원인 자체를 차단
장점	즉각적인 멀미 저감 효과	몰입감(Presence) 훼손 최소화 및 장르 불문 범용성 확보

본 연구는 사용자를 단순히 가상 환경에 노출시키는 것이 아니라, *****비시각 → 저시각 → 고시각*****의 체계적인 감각 프라이밍(Sensory Priming)을 통해 뇌가 가상 공간의 물리적 특성을 사전에 학습하도록 만든다. 이는 현실 세계의 예측 모델과 가상 세계의 입력 간의 충돌을 기다리는 것이 아니라, 가상 세계를 위한 **새로운 예측 모델을 능동적으로 생성**하게 함으로써 멀미를 근본적으로 해결하고자 하는 접근이다.

5. 시스템 설계 (콘텐츠: CQB Aim Trainer)

실내 근접 전투(CQB) 환경에서 컨트롤러를 이용해 직접 이동(Smooth Locomotion)하는 슈팅 콘텐츠로 설계하여, Vection 유발과 피아 식별 능력을 평가한다.

- **이동 및 환경:** 아날로그 스틱을 이용한 부드러운 슬라이더 이동. 좁은 복도와 방을 탐색하는 CQB 맵.
- **회전 조작 제한:** 수평 회전(Yaw)을 능동적으로 유도하되, 멀미를 악화시키는 수직 이동(고개 들기/숙이기)은 타겟 생성 높이(눈높이)를 고정하여 통제.
- **피아 식별 및 메쉬 점진화:** 적(빨강)과 비전투원(파랑)의 추상적인 캡슐 형태에서, 그래픽 고도화 시 실제 사람 메쉬(무장/무방비)로 변환되어 행동(사격/회피)을 유도.
- **행동 표준화 및 미션 UI:** 모든 피실험자가 동일한 행동을 수행하고 동일한 인지적 부하를 겪도록 하기 위해, VR 화면상에 지속적으로 미션을 부여하는 UI를 제공한다. (예: "방 A로 진입하여 적군을 소탕하세요", "인질을 확인하고 통과하세요" 등) 이를 통해 탐색 경로와 작업 수행 방식을 표준화하여 개인별 행동 편차를 최소화한다.

6. 실험 설계 및 절차

6.1 실험 설계 (집단 간 설계, Between-Subjects Design)

본 실험은 학습 효과나 피로의 이월(Carry-over)을 완전히 차단하기 위해 ****집단 간 설계(Between-Subjects Design)****를 채택한다.

- **독립변인 (표본 군 분리):**
 - **A군 (대조군 - 무처치):** 적응 단계 없이 처음부터 풀 렌더링 CQB 콘텐츠에 즉시 진입.
 - **B군 (실험군 - 점진적 적응):** Phase 1(암흑/청각/촉각) → Phase 2(윤곽선/블러) → Phase 3(그래픽/메쉬 점진화)의 지정된 3단계 절차를 밟은 후 본 콘텐츠 진행.
- **종속변인 (단일 도구 측정):**
 - **멀미 측정:** SSQ (Simulator Sickness Questionnaire) 단일 도구 사용. (Total, Nausea, Oculomotor, Disorientation 산출).
 - **행동 데이터:** CQB Aim Trainer 점수(명중, 오발) 및 반응시간.
- **통제변인:** 렌더링 지연(< 20ms 유지), 동일 VR 기기(Meta Quest 3), 총 체험 시간 고정.

6.2 실험 절차 (1인당 1회 수행)

1. 사전 준비 및 교육:

- 폐소공포증, 어둠/멀미 민감도 스크리닝 및 ITQ(몰입 성향) 측정.
- 비VR 환경에서 조작 방법 교육.
- **SSQ 사전 오리엔테이션:** 피실험자에게 SSQ의 목적과 작성 방법을 명시적으로 설명한다. 각 증상 항목(메스꺼움, 안구 피로, 어지러움 등)의 의미를 정의하고, '없음(0)'부터 '심함(3)'까지의 척도를 자신의 현재 상태에 솔직하게 반영하도록 안내하여 측정의 객관성을 확보한다.

2. 그룹 배정: 피실험자를 A군과 B군으로 무작위 배정.

3. 적응 세션 (B군만 해당):

- **Phase 1 (3~5분):** 암흑 공간(손과 총기 모델만 가시화) + 정면 기준 공간음향 비프음 + 햅틱/근접 소리로 맵 경계/장애물 탐색. **공간 파악 검증(사격):** 실험자의 지시에 따라 소리와 진동으로 파악한 특정 벽면을 사격하게 함으로써 공간 인지 여부를 확인 후 다음 단계로 진행한다.
- **Phase 2 (약 2분):** 윤곽선+블러 렌더링, 적(빨강)/비전투원(파랑) 캡슐 탐색. **정밀 인지 검증(사격):** 시각적 단서(윤곽선)를 바탕으로 특정 물체나 위치에 대한 더 정밀한 사격 요구사항을 수행하며 예측 모델을 정교화한다.
- **Phase 3 (약 2~3분):** 포스트 프로세스 선명화, 단순 타겟이 사람 메쉬로 점진적 변환. 메인 세션(CQB)과 가장 유사한 환경에서 최종적인 피아 식별 및 사격 적응을 마친다.

4. 메인 세션: (A군은 즉시, B군은 적응 후 이어서) 풀 렌더링 상태에서 CQB Aim Trainer 수행 (약 5~10분).

5. 사후 측정: 체험 종료 직후 즉시 SSQ 설문 1회 작성.

6. 완료 및 회복: 추가 조건 반복 없이 실험 종료. 최소 10~15분 휴식 후 귀가.

7. 데이터 수집 및 분석 계획

- **측정 도구 연동:** 설문(SSQ)은 태블릿 또는 PC로 직후 수집하며, 게임 데이터(명중률, 오발, 반응속도)는 UE5 Blueprint를 통해 CSV로 자동 저장.
- **통계 분석:** 두 독립된 표본(A군, B군) 간의 평균 차이를 비교하기 위해 **독립표본 t-검정 (Independent Samples t-test)**을 실시한다. 정규성 위배 시 비모수 검정인 Mann-Whitney U test를 수행한다. 멀미 점수(SSQ)와 수행 능력 간의 상관 분석 진행.

9. 참고 문헌

1. **Reason, J., & Brand, J. (1975)** — Motion Sickness. Academic Press. (감각 충돌 이론)
2. **Prothero, J., & Parker, D. (2003)** — A unified model of motion sickness. (Rest-frame 가설)
3. **Riccio, G., & Stoffregen, T. (1991)** — An ecological theory of motion sickness and postural instability. (자세 불안정 이론)
4. **Kennedy, R. et al. (1993)** — Simulator Sickness Questionnaire (SSQ). (측정 도구)
5. **Fernandes, A., & Feiner, S. (2016)** — Combating VR sickness through subtle dynamic field-of-view modification. (기존 기법 비교)
6. **Weech, S. et al. (2019)** — Presence and cybersickness in virtual reality. (몰입-멀미 관계)